Лабораторная работа 1. Интерактивная работа в системе. Пользовательская учетная запись 2
Упражнение 1.1. Загрузка операционной системы. Вход в систему 2
Упражнение 1.2. Виртуальные терминалы 2
Упражнение 1.3. Завершение сеанса 3
Упражнение 1.4. Команды для получения информации о системе и работающих пользователях 3
Упражнение 1.5. Редактирование командной строки командного интерпретатора bash и история команд 4
Упражнение 1.6. Свойства пользовательской учетной записи 4
Упражнение 1.7. Изменение контекста пользователя 5
Упражнение 1.8. Общение между пользователями вычислительной системы 6
Лабораторная работа 2. Работа со справочными системами 7
Упражнение 2.1. Страницы электронного руководства UNIX 7
Упражнение 2.2. Встроенная справка командного интерпретатора bash 8
Упражнение 2.3. Справочная система GNU Info 9
Лабораторная работа 3. Пользовательское окружение. Пользовательский профиль 10
Упражнение 3.1. Переменные окружения. Переменные командного интерпретатора 10
Упражнение 3.2. Конфигурационные файлы пользовательского окружения. Пользовательский профиль 11
Лабораторная работа 4. Файлы и файловая система UNIX 13
Упражнение 4.1. Изучение структуры файловой системы 13
Упражнение 4.2. Типы файлов 13
Упражнение 4.3. Манипулирование объектами дерева каталогов UNIX 14
Упражнение 4.4. Поиск файлов 15
Упражнение 4.5. Операции с файловыми системами 16
Лабораторная работа 5. Владельцы и права доступа объектов файловой системы UNIX. 17
Упражнение 5.1. Владельцы файлов 17
Упражнение 5.2. Права доступа к объектам файловой системы UNIX 17
Лабораторная работа 6. Обработка текстовой информации. Управление вводом-выводом команд. Подстановки командного интерпретатора 19
Упражнение 6.1. Обработка текстовой информации в UNIX 19
Упражнение 6.2. Перенаправление ввода-вывода информации 20
Упражнение 6.3. Подстановка вывода команд 21
Упражнение 6.4. Подстановка шаблонных символов 21
Лабораторная работа 7. Инструментальные средства UNIX 23
Упражнение 7.1. Упаковщики и архиваторы UNIX 23
Упражнение 7.2. Текстовые редакторы UNIX 24
Упражнение 7.3. Файловый менеджер UNIX - Midnight Commander 25
Упражнение 7.4. Подсистемы отложенных и периодических заданий. 25
Лабораторная работа 8. Процессы UNIX 28
Упражнение 8.1. Типы процессов 28
Упражнение 8.2. Атрибуты процессов 29
Упражнение 8.3. Задания и сигналы 29
Лабораторная работа 9. Сетевое окружение UNIX 31
Упражнение 9.1. Удаленный доступ в систему с помощью протокола SSH 31
Упражнение 9.2. Локальная и сетевая почта 32
Упражнение 9.3. Передача файлов с помощью протокола FTP 32
Упражнение 9.4. Передача файлов с помощью протоколов SCP 33
Упражнение 9.5. Синхронизация файлов с помощью протокола RSYNC/SSH 33
Лабораторная работа 10. Система X Window 34
Упражнение 10.1. Создание собственного настольного окружения 34
Упражнение 10.2. Настройка настольного окружения Xfce 35
Упражнение 10.3. Графический вход в систему 35
Лабораторная работа 11. Подсистема печати 36
Упражнение 11.1. Средства печати UNIX 36
Основы программирования на языке командного интерпретатора. Индивидуальное задание 38
Создание скелета сценария на языке командного интерпретатора BASH 38
Реализация алгоритма сценария на языке командного интерпретатора BASH 38

Лабораторная работа 1. Интерактивная работа в системе. Пользовательская учетная запись

Упражнение 1.1. Загрузка операционной системы. Вход в систему

1. Включите компьютер.
2. В приглашении загрузчика выбора операционной системы выберите Linux.
3. Проследите за сообщениями системы, выдаваемыми в процессе загрузки. Появление приглашения к вводу имени пользователя, означает окончание процесса загрузки системы. Примечание 1: для отображения полного лога загрузки ОС требуется убрать параметр ядра *quite*. Примечание 2: если по умолчанию установлен графический вход в ОС, переключитесь на виртуальную консоль сочетанием клавиш "Ctrl-Alt-F1" или "Ctrl-Alt-F2".
4. Зафиксируйте приглашение к вводу имени пользователя и расшифруйте его составляющие:

   _____

   _____

   _____

5. В приглашении к вводу имени пользователя введите имя учетной записи *student* или другую доступную учетную запись.
6. Зафиксируйте приглашение к вводу пароля и расшифруйте его составляющие:

   _____

   _____

   _____

7. В приглашении к вводу пароля введите *password* или другой установленный пароль. В случае правильного ввода имени пользователя и пароля появится приглашение к вводу команд.
8. Зафиксируйте появившиеся сообщения и приглашение к вводу команд и расшифруйте его составляющие:

   _____

   _____

   _____

Упражнение 1.2. Виртуальные терминалы

1. Используя клавиши **Alt+Fx**, **Alt+**←, **Alt+**→ переключитесь и войдите в систему на 2-ом, 4-ом и 6-ом терминале. Примечание: если работаете в графической системе для перехода используйте сочетание "**Ctrl-Alt+Fx**".
2. Зафиксируйте появляющееся сообщение от системы:

3. Проследите за появившимися приглашениями к вводу команд.
4. При помощи команды **tty**, получите и зафиксируйте информацию о 2-ом, 4-ом и 6-ом виртуальном терминале соответственно:

5. Вернитесь на терминал #1.
6. При помощи команды **clear** очистите терминал, проследите за реакцией системы.

   Примечание: если данное упражнение невыполнимо с использованием виртуальных терминалов, например, при использовании MacOS X или WSL, то выполните **tty** для эмулятора терминала.

Упражнение 1.3. Завершение сеанса

1. Последовательно переключаясь между виртуальными терминалами, завершите сеанс работы с системой на терминалах, на которых вы входили в систему, при помощи команд **exit**, **logout**, либо используя комбинацию клавиш **^D**.
2. Проследите за соответствующей реакцией системы.

Упражнение 1.4. Команды для получения информации о системе и работающих пользователях

- При помощи следующих команд: **whoami**, **id**, **users**, **who**, **w**, **date**, **cal**, **uname**, **uptime** получите информацию о системе и пользователях и зафиксируйте ее:
  a. имя текущего пользователя:

  b. его идентификаторы UID, GID и идентификаторы вторичных групп:

  c. количество и имена пользователей, работающих в системе, их терминалы, время работы в системе и время входа в систему, выполняемые команды:

d. системная дата и время:

e. календарь текущего месяца:

f. версия операционной системы компьютера:

g. время работы операционной системы от момента запуска и нагрузку на операционную систему:

Упражнение 1.5. Редактирование командной строки командного интерпретатора bash и история команд

1. Используя клавиши ↑, ↓ просмотрите историю вводимых ранее команд.
2. Используя клавиши ←, →, **Del**, **BackSpace**, **^H**, **^?**, **^U** потренируйтесь редактировать вводимую команду.
3. Начните набирать любую известную вам команду (первые несколько букв), воспользуйтесь клавишей **Tab** для автоматического завершения ввода команды.
4. При помощи команды: **history** получите историю ранее вводимых комманд и зафиксируйте три последние:

5. Повторите любую ранее вводимую команду при помощи ссылки на ее номер: **!n**, где **n** - номер введенной ранее команды.

Упражнение 1.6. Свойства пользовательской учетной записи

1. При помощи команды: **passwd** измените пароль учетной записи. Зафиксируйте появляющиеся сообщения:

2. При помощи команды: **finger** посмотрите и зафиксируйте информацию о свойствах учетных записей student и суперпользователя соответственно:

3. При помощи команды: **chfn** измените содержание информационного свойства (GECOS) учетной записи student. Зафиксируйте появляющиеся сообщения:

4. При помощи команды: **chsh** измените начальный командный интерпретатор учетной записи student. Зафиксируйте появляющиеся сообщения:

5. Посмотрите и зафиксируйте изменения в свойствах учетной записи student:

6. Завершите сеанс работы пользователя в системе и заново войдите в систему, проследите за изменениями, произошедшими вследствие смены начального командного интерпретатора:

Упражнение 1.7. Изменение контекста пользователя

1. При помощи команды: **su** измените контекст текущего пользователя *student* на контекст пользователя *vinnie* (или другого пользователя), и зафиксируйте его идентификаторы UID, GID и идентификаторы вторичных групп. Примечание: если второго пользователя в системе не существует, то добавьте его с помощью команд **useradd** и **passwd**:

2. При помощи команды: **exit** вернитесь в контекст текущего пользователя *student*, убедитесь в этом, проверив его идентификаторы UID, GID и идентификаторы вторичных групп:

Упражнение 1.8. Общение между пользователями вычислительной системы

1. Переключитесь и войдите в систему на свободном виртуальном терминале, воспользовавшись учетной записью *vinnie*. Вернитесь на терминал пользователя *student*.
2. При помощи команды **write** пошлите различные сообщения (завершая ввод каждого сообщения управляющим символом **^D** - символом завершения ввода) пользователю *vinnie*, проследите за появляющимися на терминале пользователя *vinnie* сообщениями:

3. При помощи команды **mesg** отключите возможность приема сообщений пользователем *vinnie*. Попробуйте послать сообщения пользователю *vinnie*, проследите за появляющимися сообщениями:

4. При помощи команды **wall** пошлите сообщение всем пользователям сразу (завершая ввод каждого сообщения управляющим символом **^D** - символом завершения ввода), проследите за появляющимися сообщениями:

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 2. Работа со справочными системами

Упражнение 2.1. Страницы электронного руководства UNIX

1. При помощи команды: **man** man ознакомтесь со справкой по команде **man**. Зафиксируйте назначение команды **man**:

2. Страницы руководства выводятся на терминал постранично при помощи программы постраничной разбивки (PAGER). Вызовите встроенную справку по программе постраничной разбивки с помощью клавиши **h**. Ознакомьтесь с основами работы со справочной системой и зафиксируйте основные комбинации клавиш, используемые для навигации и поиска в справочной системе, а именно:
   a. клавиши построчного и постраничного листания вверх и вниз:
   b. клавишу выхода из справочной системы:
   c. клавиши поиска информации в странице руководства:
   d. клавиши повторения предыдущего поиска:

3. При помощи клавиш поиска и повторения поиска найдите на текущей странице все появления слова **page**, зафиксируйте использованные сочетания клавиш:

4. При помощи команды: **man** <номер раздела> **intro** ознакомьтесь с назначением всех восьми разделов справочной системы. Зафиксируйте их назначение:

5. При помощи команды: **whatis** получите краткую справку по всем известным вам командам. Зафиксируйте и расшифруйте составляющие нескольких описаний команд:

6. При помощи команды: **apropos** воспользуйтесь контекстным поиском справочной информации по любому ключевому слову. Зафиксируйте и расшифруйте составляющие нескольких найденных ссылок:

Упражнение 2.2. Встроенная справка командного интерпретатора bash

1. При помощи команды: **help** help ознакомьтесь со справкой по команде **help**. Зафиксируйте назначение команды **help**:

2. При помощи команды: **help** выведите список встроенных команд **bash**.
3. Посмотрите встроенную справку по командам: **cd**, **history**, **logout**, **pwd**. Зафиксируйте назначение этих команд:

Упражнение 2.3. Справочная система GNU Info

1. При помощи команды: **info** info ознакомьтесь со справкой по команде **info**. Примечание: в системах отличных от GNU данная справочная система может остсутствовать.

   Зафиксируйте назначение команды **info**:

   _____

   _____

2. Вызовите встроенную справку по программе GNU Info с помощью клавиши **h**. Ознакомьтесь с основами работы со справочной системой и зафиксируйте основные комбинации клавиш, используемые для навигации и поиска в справочной системе, а именно:
   a. клавиши построчного и постраничного листания вверх и вниз:

      _____

   b. клавиши навигации по страницам справочной системы:

      _____

   c. клавиши навигации по пунктам меню справочной системы:

      _____

   d. клавиши навигации по перекрестным ссылкам справочной системы:

      _____

   e. клавишу выхода из справочной системы:

      _____

   f. клавиши поиска информации на странице справочной системы:

      _____

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 3. Пользовательское окружение. Пользовательский профиль

Упражнение 3.1. Переменные окружения. Переменные командного интерпретатора

1. Посмотрите значение переменных окружения с помощью команды **env**. Зафиксируйте значения переменных окружения PATH, LANG, TERM:

2. Установите в переменную окружения PATH пустое значение.
3. Проследите за реакцией различных команд (**date**, **man**, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:

4. Восстановите старое значение переменной окружения PATH.
5. Установите в переменную окружения LANG значение любого языка в формате **язык_[СТРАНА.[кодировка]]**.
6. Проследите за реакцией различных команд (**date**, **man**, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:

7. Восстановите старое значение переменной окружения LANG.
8. Установите в переменную окружения TERM значение **vt100**.
9. Проследите за реакцией различных команд (**mcedit**, **man**, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:

10. Восстановите старое значение переменной окружения TERM.
11. Посмотрите значение внутренних переменных командного интерпретатора **bash** с помощью команды **set**. Зафиксируйте значение переменной PS1:

12. Установите во внутреннюю переменную PS1 любое значение.
13. Проследите за реакцией командного интерпретатора. Зафиксируйте произошедшие изменения:

Упражнение 3.2. Конфигурационные файлы пользовательского окружения. Пользовательский профиль

1. Создайте файл .plan в домашнем каталоге пользователя. Запишите в него любую информацию.
2. При помощи команды **finger** посмотрите и зафиксируйте изменения в свойствах пользователя student:

3. Отредактируйте файл .bashrc или .bash_profile в домашнем каталоге пользователя. Примечание: если используется интерпретатор отличный от bash, то данные файлы не будут считаны, используйте .profile или специфичный для вашего интерпретатора файл конфигурации.

   Запишите в файл команду присвоения в переменной окружения LANG значение любого языка в формате **язык_[СТРАНА.[кодировка]]**:

4. Завершите сеанс пользователя. Войдите в систему с использованием учетной записи student.
5. Проследите за реакцией различных команд (**date**, **man**, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:

6. Отредактируйте файл .bash_profile в домашнем каталоге пользователя. Запишите в него команду установки в переменную PS1 собственного строкового значения для приглашения командного интерпретатора:

7. Завершите сеанс пользователя. Войдите в систему с использованием учетной записи student.
8. Проследите за реакцией командного интерпретатора. Зафиксируйте произошедшие изменения:

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 4. Файлы и файловая система UNIX

Упражнение 4.1. Изучение структуры файловой системы

- При помощи следующих команд: **pwd**, **cd**, **ls** отработайте основные операции навигации в файловой системе:
    a. Перейдите в корневой каталог.
    b. Спускаясь по дереву каталогов, пройдитесь по основным каталогам и подкаталогам, и ознакомьтесь с их содержанием.
    c. Зафиксируйте структуру иерархии файловой системы и назначение основных каталогов:

Упражнение 4.2. Типы файлов

1. Для экземпляров различных типов файлов:
    a. обычный файл (/etc/fstab, /bin/bash, /usr/bin/apropos)
    b. каталог (/tmp)
    c. специальный файл устройства (/dev/sda, /dev/tty1)
    d. именованный канал (/run/systemd/initctl/fifo)
    e. сокет (/run/systemd/journal/dev-log)
    f. символическая ссылка (/dev/cdrom)

    Примечание: при отсутствии файлов из перечня найдите аналог соответствующего типа.

2. Запишите особенности отображения различных типов файлов командой **ls** -l:

3. Используя команды: **stat**, **file** исследуйте метаданные и содержимое различных типов файлов (из Шаг 1):

Упражнение 4.3. Манипулирование объектами дерева каталогов UNIX

- При помощи следующих команд: **touch**, **mkdir**, **rmdir**, **cp**, **mv**, **rm**, **ln**, **mkfifo**, **mknod** отработайте основные операции работы с файловой системой, зафиксируйте полученные результаты:
    a. перейдите в домашний каталог пользователя:

    b. получите информацию о текущем рабочем каталоге:

    c. получите информацию о содержимом текущего каталога:

    d. создайте новый подкаталог subdir в текущем каталоге:

    e. перейдите в него:

    f. создайте в данном подкаталоге новый файл myfirstfile:

    g. создайте мягкую symblink и жесткую hardlink ссылки на него:

    h. переместите и/или скопируйте файл myfirstfile в вышележащий каталог:

i. удалите оставшиеся файлы:

j. перейдите в вышележащий каталог и удалите созданный вами подкаталог subdir и файл myfirstfile:

k. создайте именованный канал myfifo:

l. создайте образ оптического диска, находящийся в накопителе /dev/cdrom:

Упражнение 4.4. Поиск файлов

- При помощи следующих команд: **find**, **whereis**, **which** отработайте основные операции поиска файлов, зафиксируйте полученные результаты:
  a. найдите в каталоге /usr все файлы размером больше 800Kb

  b. найдите информацию о всех исполняемых файлах, страницах руководства и исходных текстах программы **ls**

  c. найдите информацию о местоположении программ **bash**, **passwd**, **chsh**, **chfn**, **finger**

Упражнение 4.5. Операции с файловыми системами

1. При помощи следующих команд: **mount**, **umount**. Примечание: может потребоваться повышение привелегий до суперпользователя:
    a. примонтируйте файловую систему находящуюся на оптическом диске или флеш-накопителе, в каталог /mnt, проследите за сообщениями:

    b. размонтируйте находящуюся на оптическом диске или флеш-накопителе файловую систему, примонированную в каталог /mnt, и проследите за сообщениями:

2. При помощи следующих команд: **du**, **df** подсчитайте:
    a. место, занимаемое на диске домашнего каталога пользователя:

    b. место, занимаемое на диске каталогом /tmp

    c. размер корневой файловой системы

    d. размер файловой системы оптического диска или флеш-накопителя

    e. свободное место, оставшееся на корневой файловой системе

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 5. Владельцы и права доступа объектов файловой системы UNIX.

Упражнение 5.1. Владельцы файлов

1. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев файлов из Шаг 1 упр. 4.2, лаб. 4:

2. При помощи команд: **chown**, **chgrp** попробуйте подарить файлы из домашнего каталога пользователя *student* пользователю *vinnie*, группе *root*. Зафиксируйте реакцию системы:

Упражнение 5.2. Права доступа к объектам файловой системы UNIX

1. Создайте новый файл newfile. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев полученного файла:

2. При помощи команды: **umask**:
   a. просмотрите и зафиксируйте значение реверсной маски прав доступа по умолчанию для вновь создаваемых файлов

   b. установите значение реверсной маски прав доступа по умолчанию в 000. Создайте файл defaultfile. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев полученного файла:

c. установите значение реверсной маски прав доступа по умолчанию в 777. Создайте файл maskedfile. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев полученного файла:

3. При помощи команды: **chmod** отработайте основные операции изменения владельцев и прав доступа к файлам:
   a. создайте в домашнем каталоге файл privatefile и установите права доступа rw- --- ---:

   b. создайте в домашнем каталоге файл publicfile и установите права доступа rw- r-- r--:

   c. создайте в домашнем каталоге новый каталог groupsubdir и установите права доступа rw- r-- ---:

   d. создайте в домашнем каталоге новый каталог publicdir и установите права доступа rw- rw- rw-:

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 6. Обработка текстовой информации. Управление вводом-выводом команд. Подстановки командного интерпретатора

Упражнение 6.1. Обработка текстовой информации в UNIX

- При помощи следующих команд: **cat**, **less**, **more**, **tail**, **head**, **od**, **hexdump**, **cmp**, **comm**, **diff**, **cut**, **grep**, **sort**, **wc**, **tr** отработайте основные операции работы с содержимым файлов, зафиксируйте полученные результаты:
    a. выведите текстовый файл (/etc/protocols) на экран полностью и по частям:

    b. выведите двоичный файл (/bin/bash) в шестнадцатеричном и восьмеричном виде:

    c. сравните текстовые (/etc/hosts.allow и /etc/hosts.deny) и двоичные (/bin/bash и /bin/sh) файлы:

    d. найдите все строки файла (/etc/services), содержащие слово **file**, затем строки содержащие четырехзначные числа, затем строки не начинающиеся со знака **#**:

    e. подсчитайте количество строк/слов/букв в файле (/etc/protocols):

f. отсортируйте содержимое файла (/etc/rpc):

g. извлеките из структурированного файла (/etc/passwd) первое поле всех строк:

Упражнение 6.2. Перенаправление ввода-вывода информации

- При помощи конструкций перенаправления: **>**, **<**, **>>**, **|** и соответствующих команд, отработайте основные операции конвейерной обработки информации:
  a. вырежьте из файла **/etc/passwd** пятое поле, отсортируйте в обратном порядке и сохраните в файл **users**

  b. преобразуйте содержимое файла **users** к верхнему регистру

  c. найдите все регулярные файлы в принадлежащие пользователю **student** и сохраните найденный список в файле **myfiles**, ошибки поиска сохраните в файле **errors**

  d. найдите все каталоги принадлежащие пользователю **student** и добавьте полученный список в файл **myfiles**, подавите вывод сообщений об ошибках поиска

e. подсчитайте суммарное количество обычных файлов в дереве каталогов UNIX

Упражнение 6.3. Подстановка вывода команд

- При помощи конструкций подстановки вывода команд **``**, **$()** отработайте основные операции подстановки вывода команд:
  a. Сохраните в переменной DATE текущую дату и время

  b. Получите информацию о суммарном количестве строчек во всех регулярных файлах домашнего каталога пользователя:

  c. создайте файл, в имени которого присутствует текущая дата и время.

Упражнение 6.4. Подстановка шаблонных символов

- При помощи шаблонных символов: *****, **?** и соответствующих команд:
  a. выведите полную информацию о подкаталогах домашнего каталога пользователя, заканчивающихся символами **dir** и о файлах содержащих в своем названии подстроку **file**:

  b. выведите полную информацию о объектах домашнего каталога пользователя, имена которых начинаются с точки.
  c. выведите полную информацию о объектах домашнего каталога пользователя, имеющих длину имени ровно пять символов:

d. удалите подкаталоги домашнего каталога пользователя, заканчивающихся символами **dir** и файлы содержащие в своем названии подстроку **file**:

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 7. Инструментальные средства UNIX

Упражнение 7.1. Упаковщики и архиваторы UNIX

1. При помощи команд упаковки **compress**, **uncompress**, **gzip**, **gunzip**, **bzip2, lzma** упакуйте один и тот же файл (например, **/usr/share/dict/american-english**, скопировав предварительно в домашний каталог) несколько раз. Примечание 1: если файл для сжатия отсутствует, то скачайте любой словарь для проверки орфографии из сети интернет. Примечание 2: если отсутствуют команды упаковки установите их дополнительно через менеджер управления пакетами.

   Сравните скорость и качество упаковки:

   _____

   _____

   _____

2. При помощи команды архивации **tar** выполните несколько операций архивирования:
   a. создайте архив dotfiles.tar содержащий файлы .bashrc, .bash_profile, .bash_history, сравните размер архива и суммарный размер файлов:

      _____

      _____

      _____

   b. разархивируйте полученный архив dotfiles.tar в каталог dotfiles, сравните атрибуты (разрешения, владельцев, время создания) исходных файлов, и файлов из архива:

      _____

      _____

      _____

   c. создайте упакованный архив (непосредственно командой **tar**) dotfiles.tar.gz, сравните его размер с размером неупакованного архива dotfiles.tar и суммарным размером файлов архива:

      _____

      _____

      _____

   d. разархивируйте упакованный архив dotfiles.tar.gz в каталог dotfiles-:

Упражнение 7.2. Текстовые редакторы UNIX

1. При помощи команды **vimtutor ru** ознакомьтесь с принципами работы в редакторе **vim** и зафиксируйте основные команды:
   a. команды посимвольного перемещения курсора:

   b. команды пословного перемещения курсора:

   c. команды постраничного листания:

   d. команды поиска текста:

   e. команды повторения предыдущего поиска:

   f. команды вставки текста:

   g. команды удаления текста:

h. команды захвата текста:

i. команды вставки захваченного текста:

j. команды записи текста в файл:

k. команды чтения файла:

l. команды выхода из редактора:

2. При помощи редактора **vim** отредактируйте файл .plan, куда внесите информацию о себе.

Упражнение 7.3. Файловый менеджер UNIX - Midnight Commander

- При помощи файлового менеджера **mc** выполните пункты лаб. 4 и лаб. 5.

Упражнение 7.4. Подсистемы отложенных и периодических заданий.

1. При помощи команд **at**, **atq**, **atrm**:
   a. установите отложенное (на пять минут вперед) задание для создания упакованного архива в домашнем каталоге с именем autoarchive-backup.tgz, содержимого которого включает весь домашний каталог пользователя:

b. удостоверьтесь, что отложенное задание создано, проследите за изменениями:

c. дождитесь времени выполнения отложенного задания, удостоверьтесь в корректности его выполнения:

d. создайте любое отложенное задание, затем удалите его, проследите за сообщениями:

e. удостоверьтесь, что отложенное задание удалено, проследите за изменениями:

2. При помощи команды **crontab**:
   a. установите периодическое (с шаблоном времени выполнения каждые пять минут) задание для создания упакованного архива в домашнем каталоге с именем autoarchive-backup.tgz, содержимого которого включает весь домашний каталог пользователя:

   b. удостоверьтесь, что периодическое задание создано, проследите за сообщениями:

c. дождитесь времени выполнения периодического задания, удостоверьтесь в корректности его периодического выполнения:

d. удалите установленное периодическое задание, проследите за сообщениями:

e. удостоверьтесь, что периодическое задание удалено, проследите за изменениями:

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 8. Процессы UNIX

Упражнение 8.1. Типы процессов

1. При помощи команды **ps** aux найдите среди всех процессов операционной системы:
   a. системные процессы

   b. демоны

   c. пользовательские процессы

2. При помощи команды **ps afx** найдите и зафиксируйте все процессы, порожденные от процесса init:

3. Проследите и отметьте всю цепочку порождаемых процессов от процесса init до процесса ps, с выводом которого вы работаете:

Упражнение 8.2. Атрибуты процессов

1. Запустите программу **top**. Нажмите клавишу **h** с основными принципами использования этой программы:

2. Заставьте программу отображать следующие поля: **PID**, **PPID**, **NI**, **UID**, **PRI**, **TTY**, **USER**

3. Измените атрибут **NICE** процесса top, проследите за изменившемся приоритетом процесса.

Упражнение 8.3. Задания и сигналы

1. Запустите программу просмотра любой известной страницы руководства **man** на выполнение на переднем фоне.
2. Завершите полученный в предыдущем пункте процесс нажатием комбинации клавиш **^C** (**SIGINT**). Проследите за реакцией системы:

3. Запустите программу просмотра любой известной страницы руководства **man** на выполнение на переднем фоне.
4. Завершите полученный в предыдущем пункте процесс нажатием комбинации клавиш **^** (**SIGQUIT**). Проследите за реакцией системы:

5. Запустите программу просмотра любой известной страницы руководства **man** на выполнение на переднем фоне.
6. Приостановите полученный в предыдущем процесс нажатием комбинации клавиш **^Z** (**SIGTSTP**). Проследите за сообщениями системы:

7. При помощи команд **fg**, **bg** поместите приостановленное задание на передний (задний) фон соответственно:

8. Последовательно запустите несколько программ просмотра страниц руководства **man** на выполнение, перемещая получаемы процессы на задний фон. Проследите за присвоенными идентификаторами процессов **PID** и заданий **JOBID**:

9. При помощи команды **jobs** просмотрите и зафиксируйте список выполняющихся заданий:

10. При помощи команды **kill** посылайте различным заданиям сигналы **SIGINT**, **SIGTERM**, **SIGQUIT**, **SIGKILL**, **SIGSTOP**, **SIGCONT**, проследите за результатом:

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 9. Сетевое окружение UNIX

Упражнение 9.1. Удаленный доступ в систему с помощью протокола SSH

1. При помощи команды **ssh** подключитесь к операционной системе соседа:

2. При помощи следующих команд: **whoami**, **w**, **who**, **users**, **id**, **date**, **uname**, **tty**, **uptime** получите информацию о **УДАЛЕННОЙ** системе и пользователях и зафиксируйте ее:
   a. имя текущего пользователя:
   b. его идентификаторы UID, GID и идентификаторы вторичных групп:
   c. количество и имена пользователей, работающих в системе:
   d. имя текущего виртуального терминала:
   e. системная дата и время:
   f. версия операционной системы компьютера:

g. время работы операционной системы от момента запуска и нагрузку на операционную систему:

3. Закончите сеанс работы в операционной системе на машине соседа.
4. При помощи команды **ssh** запустите команду вывода полной информации о файлах домашнего каталога на **УДАЛЕННОЙ** операционной системе машины соседа, проследите за появляющимися сообщениями:

Упражнение 9.2. Локальная и сетевая почта

1. При помощи команды **mail** пошлите несколько писем различного содержания пользователю **vinnie**, проследите за появляющимися сообщениями:

2. Прочитайте и удалите прочитанные письма пользователя **vinnie**, проследите за появляющимися сообщениями:

Упражнение 9.3. Передача файлов с помощью протокола FTP

1. При помощи команды **ftp** подключитесь к серверу ftp.yandex.ru (анонимно - учетная запись anonymous), проследите за появляющимися сообщениями:

2. Перейдите в каталог /debian/dists/jessie, проследите за появляющимися сообщениями:

3. Получите с удаленного сервера файл ChangeLog, проследите за появляющимися сообщениями:

4. Закончите сеанс работы с командой **ftp**, проследите за появляющимися сообщениями:

5. При помощи команд **ncftp**, **lftp**, **mc** научитесь пользоваться интерактивными клиентами передачи файлов - повторите, выполненные процедуры из упр. 10.3.

Упражнение 9.4. Передача файлов с помощью протоколов SCP

1. При помощи команды **scp** скопируйте файл .plan из домашнего каталога пользователя student машины соседа в домашний каталог пользователя student, с именем remote.plan, проследите за появляющимися сообщениям:

2. Просмотрите содержимое файла remote.plan

Упражнение 9.5. Синхронизация файлов с помощью протокола RSYNC/SSH

1. При помощи команды **rsync** синхронизуйте содержимое каталога bin из домашнего каталога пользователя student машины соседа, используя защищенный транспорт SSH, в домашний каталог пользователя student, с именем remote.bin, проследите за появляющимися сообщениям:

2. Просмотрите содержимое полученного каталога remote.bin

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 10. Система X Window

Примечание: при выполнении лабораторной в среде MacOS X или WSL требуется установить дополнительно X server.

Упражнение 10.1. Создание собственного настольного окружения

1. Установите оконный менеджер **blackbox**:

2. Отредактируйте сценарий командного интерпретатора .xinitrc в домашней директории пользователя *student*, сформировать собственное окружение, путем задания в данном сценарии команд запуска клиентов:
   a. **xsetroot**, для установки цвета **darkslategray** корневого окна:

   b. **xterm** в правом верхнем углу экрана, цвет символов **white** на фоне **black**:

   c. **xeyes** в левом верхнем углу экрана, размером 100 x 50 пикселов:

   d. **xclock** в правом нижнем углу экрана, размером 50 x 50 пикселов:

   e. **xcalc** в левом нижнем углу экрана:

3. Запустите графическую подсистему X Window, отметьте какое настольное окружение пользователя активизировалось:

Упражнение 10.2. Настройка настольного окружения Xfce

1. Создайте сценарий командного интерпретатора .xinitrc в домашней директории пользователя student таким, чтобы при запуске графической системы X Window всегда активизировалось настольное окружение Xfce:

2. Настройте активизировавшееся настольное окружение Xfce по своему вкусу.
3. Закончите графический сеанс работы в операционной системе.

Упражнение 10.3. Графический вход в систему

Примечание: в случае если в ОС установлен графический вход в систему по умолчанию, то требуется указать какой используется менеджер дисплеев.

1. Настройте автоматический запуск графической среды с использованием менеджера дисплеев:

2. Перезагрузите операционную систему. Убедитесь, что доступен графический вход в систему. Используйте настольное окружение Xfce при входе в систему.
3. Закончите графический сеанс работы в операционной системе.

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 11. Подсистема печати

Упражнение 11.1. Средства печати UNIX

1. Установите систему печати **cups**:

2. Установите виртуальный драйвер для печати в PDF в систему печати **cups**:

3. Используя браузер в графической среде, зайдите по адресу http://127.0.0.1:631 и добавьте принтер с именем **LocalPrinter** использующий драйвер PDF.
4. При помощи команд **lpr**, **lpq**, **lprm** (**lp**, **lpstat**, **cancel**):

    a. просмотрите состояния принтера с именем **LocalPrinter**:

    b. распечатайте любой файл на принтере **LocalPrinter**, проследите за сообщениями:

    c. просмотрите состояния принтера **LocalPrinter**, проследите за сообщениями:

    d. удалите задание на печать из очереди принтера **LocalPrinter**, проследите за сообщениями:

е. распечатайте любую известную страницу руководства **man** на принтере **LocalPrinter**, проследите за сообщениями:

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Основы программирования на языке командного интерпретатора. Индивидуальное задание

Создание скелета сценария на языке командного интерпретатора BASH

1. Получите задание на разработку сценария у преподавателя.
2. Создайте файл сценария, назовите его именем, отражающим смысловое назначение. Документируйте назначение вашего сценария в теле самого сценария.
3. Согласно стандарту POSIX.2 придумайте мнемонические модификаторы, которые будут изменять алгоритм работы вашего сценария. Документируйте назначение придуманных модификаторов в теле самого сценария.
4. Создайте скелет сценария выполняющий обработку модификатора -h и выдачу короткой справки по модификаторам и назначению сценария.
5. Дополните скелет сценария, обработкой и проверкой корректности задания остальных модификаторов и/или входных аргументов сценария.

Реализация алгоритма сценария на языке командного интерпретатора BASH

1. Дополните скелет сценария, алгоритмом, выполняющим смысловое назначение сценария.
2. Оттестируйте полученный сценарий в широком спектре входных параметров (как корректных, так и некорректных)

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя: